Exponentiële functies

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Beginwaarde en groeifactor aanwijzen

In b maal a tot de macht x is b de beginwaarde en a de groeifactor. Staat er geen getal vooraan, dan is de beginwaarde 1.

1 Beginwaarde en groeifactor?

a) beginwaarde 5, groeifactor 3 · b) beginwaarde 200, groeifactor $1{,}04$ · c) beginwaarde 1, groeifactor $0{,}8$ · d) beginwaarde 60, groeifactor $0{,}5$

Let op de derde rij: zonder getal vooraan is de beginwaarde 1 en niet 0. En een groeifactor onder 1 betekent dalen.

2 Waarom is de beginwaarde altijd de functiewaarde bij x is nul?

Omdat $a^0 = 1$ voor elk grondtal. Er blijft dan alleen b over.

3 Wat is het verschil tussen een exponentiële functie en een machtsfunctie? Geef van elk een voorbeeld.

Bij een exponentiële functie staat de x in de exponent, bijvoorbeeld 2^x. Bij een machtsfunctie staat x in het grondtal, bijvoorbeeld x^2.

Let erop dat het verschil in de plaats van de x zit: in de exponent of in het grondtal. Dat ene verschil verandert het hele gedrag.

2 Een tabel aanvullen

Vermenigvuldig telkens met de groeifactor om naar de volgende kolom te gaan. Begin bij x gelijk aan nul met de beginwaarde.

4 $4 \cdot 12 \cdot 36 \cdot 108 \cdot 324$

Let erop dat je van kolom naar kolom vermenigvuldigt en niet optelt. Een vast verschil zou lineair zijn.

5 $800 \cdot 400 \cdot 200 \cdot 100 \cdot 50$

Let erop dat halveren ook een groeifactor is, namelijk 0,5. Een dalende reeks is dus even goed exponentieel.

3 De groeifactor uit twee waarden

Deel twee opeenvolgende waarden door elkaar. Zit er meer dan één stap tussen, dan neem je de zoveelste machtswortel.

6 Een tabel geeft bij $x = 0$ de waarde 7 en bij $x = 1$ de waarde 21. Schrijf het voorschrift op.

$21 : 7$ **is** 3**, dus de groeifactor is** 3**. Het voorschrift is** $f(x) = 7 \cdot 3$ **tot de macht** x**.**

7 Een tabel geeft bij $x = 0$ de waarde 500 en bij $x = 2$ de waarde 320. Zoek de groeifactor per stap van één.

$320 : 500$ **is** $0{,}64$ **over twee stappen. De groeifactor per stap is de vierkantswortel uit** $0{,}64$**, dus** $0{,}8$**.**

Let erop dat 0,64 over twee stappen gaat, dus je neemt de wortel en deelt niet door 2. Delen door 2 zou 0,32 geven, en dat is fout.

8 Een tabel geeft $5, 15, 45, 135$. Hoe zie je in één blik dat dit exponentieel is, en wat is de groeifactor?

Je deelt elk getal door het vorige: telkens 3**. Omdat die deling altijd hetzelfde geeft, is het exponentieel met groeifactor** 3**.**

Let erop dat de deling telkens hetzelfde moet geven. Geeft de aftrekking hetzelfde, dan is het lineair.

4 De grafiek

Onthou de vorm van de grafiek: ze loopt over alle x-waarden, blijft altijd boven de x-as, en gaat door de beginwaarde op de verticale as.

9 Wat is het domein van een exponentiële functie?

alle reële getallen

10 Wat is het bereik van $f(x) = 4 \cdot 2^x$?

alle positieve reële getallen, dus alles boven nul

Let erop dat de functiewaarde nooit nul of negatief wordt, hoe klein x ook is. Daarom is het bereik enkel het positieve deel.

11 Wat gebeurt er met een dalende exponentiële functie als x heel groot wordt? Gebruik het woord asymptoot.

De functiewaarde komt steeds dichter bij nul zonder nul te bereiken: de x-as is een horizontale asymptoot.

12 Schets in één assenstelsel $f(x) = 2^x$ en $g(x) = 0{,}5^x$. Zet er de getallen bij op beide assen, en schrijf eronder wat de twee grafieken gemeenschappelijk hebben.

Beide gaan door het punt met $x = 0$ en functiewaarde 1, beide blijven boven de x-as, en ze zijn elkaars spiegelbeeld om de y-as. De ene stijgt, de andere daalt.

Let erop dat je de getallen op beide assen zet. En noem de drie dingen die ze gemeen hebben: het punt op de verticale as, de asymptoot en de spiegeling.

5 In een situatie

Schrijf eerst het voorschrift op met de beginwaarde en de groeifactor erin, en vul dan pas in. Een percentage eraf geeft een factor onder 1.

13 Een bacteriënkolonie van 50 verdubbelt elk uur. Schrijf het voorschrift en bereken hoeveel er na 6 uur zijn.

$f(x) = 50 \cdot 2^x$**. Na** 6 **uur:** $50 \cdot 64$ **is** 3200 **bacteriën.**

14 Een auto van $24\,000$ euro verliest elk jaar 18 procent van zijn waarde. Schrijf het voorschrift en bereken de waarde na 4 jaar. Rond af op een euro.

De groeifactor is $0{,}82$**, dus** $f(x) = 24\,000 \cdot 0{,}82^x$**. Na** 4 **jaar:** $24\,000$ **maal** $0{,}4521$ **is ongeveer** $10\,851$ **euro.**

Let erop dat de groeifactor 0,82 is en niet 0,18. Je houdt 82 procent over.

15 Een medicijn breekt af met 25 procent per uur. Na hoeveel volle uren is er nog minder dan een tiende over? Je mag een toestel gebruiken.

$0{,}75^x$ **moet onder** $0{,}1$ **komen. Bij** 8 **uur is dat** $0{,}100$**, bij** 9 **uur** $0{,}075$**. Dus na** 9 **uur.**

Let erop dat je naar boven afrondt: bij 8 uur zit je nog net niet onder een tiende. Reken dus beide uren na in plaats van te schatten.